위 식들에서

$$W_2 = \frac{15}{16}E^2C \qquad (16)$$

5.

1. 자기장에 들어가는 입자의 속력

$t = 0$에 D_1을 연다. $u = U_0\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$이므로 C_1의 $u = 0$이므로 모든 입자가 C_1을 지난다. C_1을 지난 후 C_2 도착이 $t = T/2$나 $T/2$의 정수배이면 C_2의 전압은 영이다. C_2도 지난다. C_1에서 C_2로 가려면

그 속력 v_n은 다음을 만족해야 한다.

$$\frac{l}{v_n} = n\frac{T}{2} \quad n = 1,2,\cdots \qquad (1)$$

C_1을 $t = 0$에, 이후 C_2도 지나는 입자의 속력은

다음과 같다. $$v_n = \frac{2l}{nT} \quad n = 1,2,\cdots \qquad (2)$$

속력 v_n인 입자가 C_1에서 C_2까지 가는 시간은

$$\Delta t_{n1} = \frac{1}{2}nT \qquad (3)$$

C_2에서 G까지 걸리는 시간은

$$\Delta t_{n2} = \frac{l}{2v_n} \qquad (4)$$

따라서 G 도착 시각은

$$t_n = \Delta t_{n1} + \Delta t_{n2} = \frac{3}{4}nT \qquad (5)$$

D_2가 $t = 10T/4$에 닫히므로 다음일 때만

$$t_n \leqslant \frac{10}{4}T \qquad (6)$$

G를 지나 자기장에 든다. (5)、(6)에서 n은 정수이므로 n의 최댓값은

$$n_{\max} = 3 \qquad (7)$$

입자들이 자기장에 들어갈 때의 에너지는

$$E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 + E_0\sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(\frac{3n}{4}T\right) + \frac{\pi}{4}\right]$$

$$n = 1,2,3 \qquad (8)$$

각 입자의 에너지는 차례로 다음과 같다.